Informe Técnico — Fase 2: Respaldo y Restauración

Proyecto: 775_Proyecto_2_2S2026.md. Ejecución documentada: **2026-10-16**.

1. Metodología

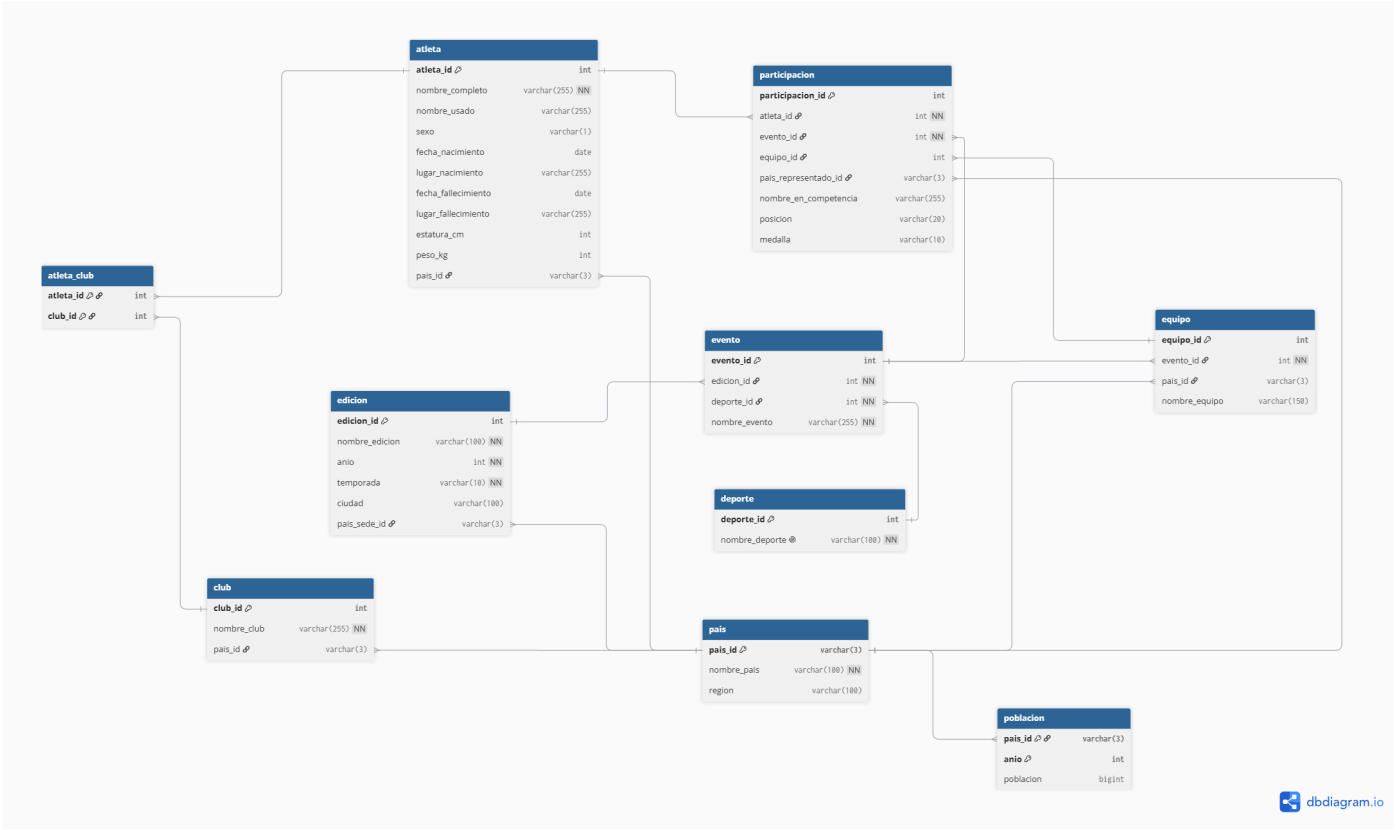
Se trabajó sobre la base de datos de Olimpiadas de Fase 1, con el mismo modelo entidad-relación (10 tablas, ver sección 2). En vez de repetir el ETL de las 7 fuentes originales, se generaron subconjuntos a partir de los CSV ya procesados en `Fase1/etl-csvs/` (ver carga/generar_subconjuntos.py), uno por cada ronda pedida por el enunciado:

Ronda	Carga 1	Carga 2	Carga 3
Por año	París 2024	Tokio 2020	Río 2016
Por deporte	Atletismo 100m mujeres — París 2024	ídem — Tokio 2020	ídem — Río 2016
Por deportista	Usain Bolt — Atenas 2004	ídem — Pekín 2008	ídem — Londres 2012

Cada paso inserta **solo las filas nuevas** respecto al paso anterior (carga delta vía `COPY`), para que el crecimiento de la base de datos entre cargas sea real y el respaldo incremental tenga algo que capturar. Para cada ronda, en una instancia nueva: carga 1 → respaldo completo → carga 2 → respaldo incremental → carga 3 → respaldo incremental → se elimina la base de datos por completo → se restaura solo el full (con tiempo) → se restaura full + incrementales (con tiempo) → se valida integridad.

2. Modelo entidad-relación utilizado

Igual al de Fase 1 (reutilizado sin cambios): `pais`, `poblacion`, `atleta`, `edicion`, `deporte`, `evento`, `equipo`, `club`, `atleta_club`, `participacion`. Ver ../../Fase1/informe.md sección 4 para el diagrama y ../../Fase1/img/ER.png.



Para Fase 2 se cargan `pais`, `edicion`, `deporte`, `evento`, `atleta` y `participacion`. `poblacion`, `club` y `atleta_club` quedan vacías porque no son relevantes para las 3 rondas de carga pedidas. `equipo` también queda en 0 filas siempre: en Fase 1, los equipos se derivan *después* de cargar todas las participaciones (`etl/derivar_equipos.sql` agrupa por evento+país directamente en la base de datos), por lo que el CSV fuente (`etl-csvs/equipo.csv`) nunca tuvo filas que Fase 2 pudiera reutilizar — `cargar_paso.ps1` detecta el CSV vacío y simplemente omite esa tabla en cada carga (ver `evidencia.md`, donde las cargas muestran `equipo: 0` de forma consistente).

3. Plan de respaldo

Herramienta: `pg_basebackup` / `pg_combinebackup` (nativas de PostgreSQL 17, físicas, no dumps). Se descartó `pg_dump` porque el enunciado pide explícitamente una herramienta de respaldo físico.

Por qué PostgreSQL 17: es la primera versión con respaldo incremental nativo (`pg_basebackup --incremental`). Versiones anteriores (como el Postgres 16 usado en Fase 1) solo permiten "incremental" vía archivado continuo de WAL, que es más difícil de operar y de medir por separado.

Configuración: `summarize_wal = on` en el servidor (ver `docker-compose.yml`), que habilita un proceso en segundo plano que resume los cambios de WAL en archivos de resumen — `pg_basebackup --incremental` los usa para identificar qué bloques cambiaron desde el respaldo de referencia.

Estrategia elegida: incremental **encadenado** (cada incremental usa como base el `backup_manifest` del respaldo inmediatamente anterior, no siempre el del full) — ver `backup/respaldo_incremental.ps1`. Se

prefirió sobre diferencial porque, en teoría, cada incremental solo contiene los bloques modificados desde el respaldo *inmediato* anterior (más chico cuanto más seguido se respalda), mientras que un diferencial siempre compara contra el full y crece con cada carga. No se implementó la variante diferencial para comparar ambas empíricamente — queda como trabajo futuro; lo que sí se midió (sección 2 de `analisis_comparativo.md`) es que los incrementales pesan 20-40% menos que el full.

Almacenamiento: los respaldos se escriben en `./backups` (carpeta del host, montada en el contenedor), no en el volumen de datos de Postgres — así sobreviven a un `docker compose down -v` (ver sección 8.3 del enunciado, "almacenamiento persistente").

4. Especificaciones técnicas del servidor

- Motor: PostgreSQL 17.10 (imagen `postgres:17-alpine`), vía Docker Desktop en Windows.
- Contenedor principal: `fase2-pg`, puerto 5433 (host) → 5432.
- Volumen de datos: volumen Docker nombrado `fase2_pgdata` (persistente).
- Backups: bind-mount `./backups` del host.
- Restauración de prueba: contenedores efímeros (`fase2-restore`, puerto 5434) con `postgres:17-alpine`, sin recursos dedicados adicionales a los límites por defecto de Docker Desktop.

5. Fragmentación de las tablas

La metodología (sección 6, Fase 2 del enunciado) pide obtener el nivel de fragmentación de las tablas al final de cada tipo de carga. Se midió con `pg_stat_user_tables` (tuplas vivas vs. muertas) y la extensión `pgstattuple` (detalle a nivel de bytes) — ver `sql/verificar_fragmentacion.sql`:

```
docker cp sql\verificar_fragmentacion.sql fase2-pg:/verificar_fragmentacion.sql
docker exec fase2-pg psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -f /verificar_fragmentacion.sql
```

Resultado (estado final, 75,533 filas en `participacion`): 0% de tuplas muertas y 0.37% de espacio libre en todas las tablas — ver `evidencia.md` sección 4. Es el resultado esperado: las cargas de Fase 2 son `COPY` puro (solo `INSERT`), y la fragmentación en Postgres la generan `UPDATE`/`DELETE` (que dejan tuplas muertas hasta que `VACUUM` las limpia) — un flujo de solo-inserción no tiene nada que fragmentar. Esta es una diferencia relevante frente a Fase 1, donde `etl/derivar_equipos.sql` sí hace `UPDATE`/`DELETE` sobre `participacion` y por lo tanto sí genera tuplas muertas hasta el siguiente `VACUUM`.

```
psql -- Nivel de fragmentacion de las tablas (pg_stat_user_tables + pgstattuple)        2026-10-16 18:53:12

$ docker exec fase2-pg psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgstattuple;"
CREATE EXTENSION

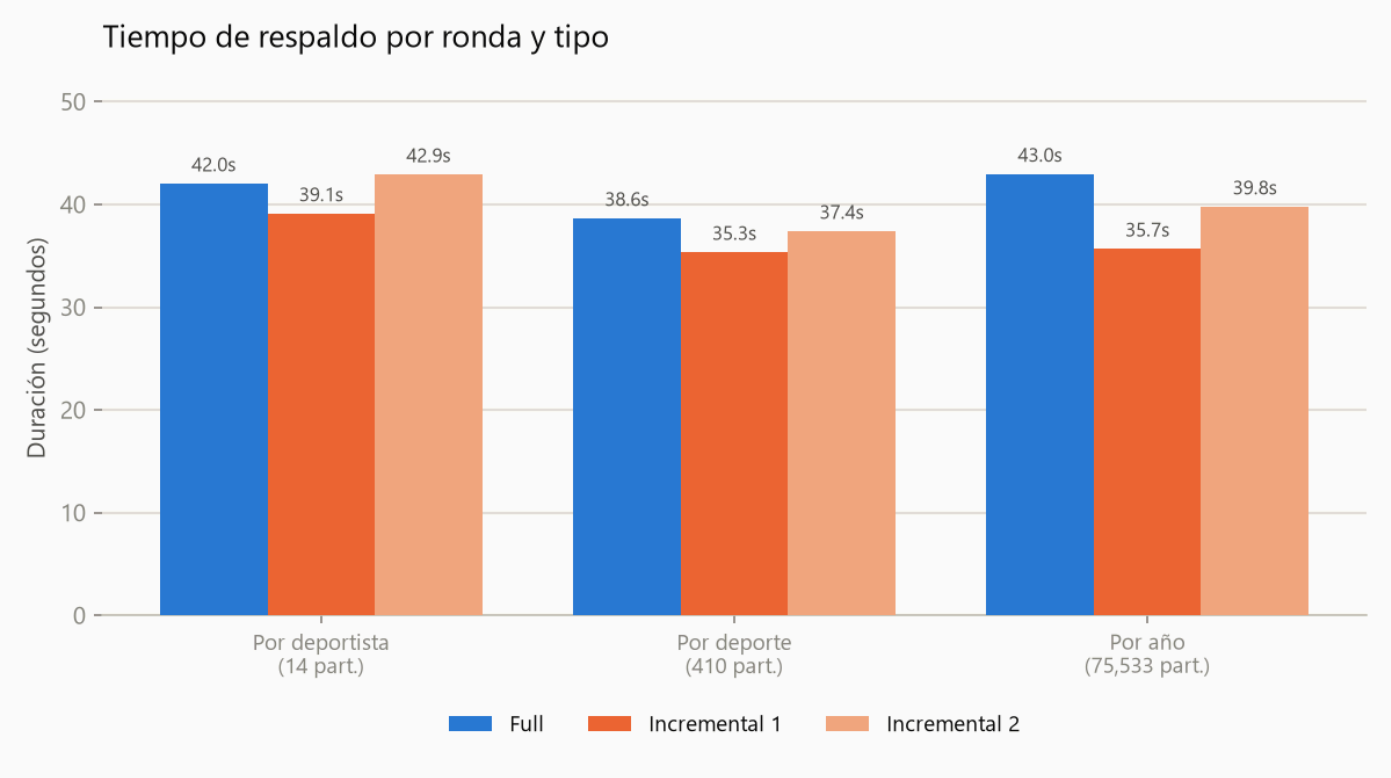
$ ... SELECT relname, n_live_tup, n_dead_tup, pct_fragmentacion FROM pg_stat_user_tables ...
     tabla     | filas_vivas | filas_muertas | pct_fragmentacion
 --------------+-------------+---------------+-------------------
  participacion|       75533 |             0 |              0.00
  atleta       |       40754 |             0 |              0.00
  evento       |        1676 |             0 |              0.00
  pais         |         228 |             0 |              0.00
  deporte      |          85 |             0 |              0.00
  edicion      |           3 |             0 |              0.00
 (10 rows, el resto en 0)

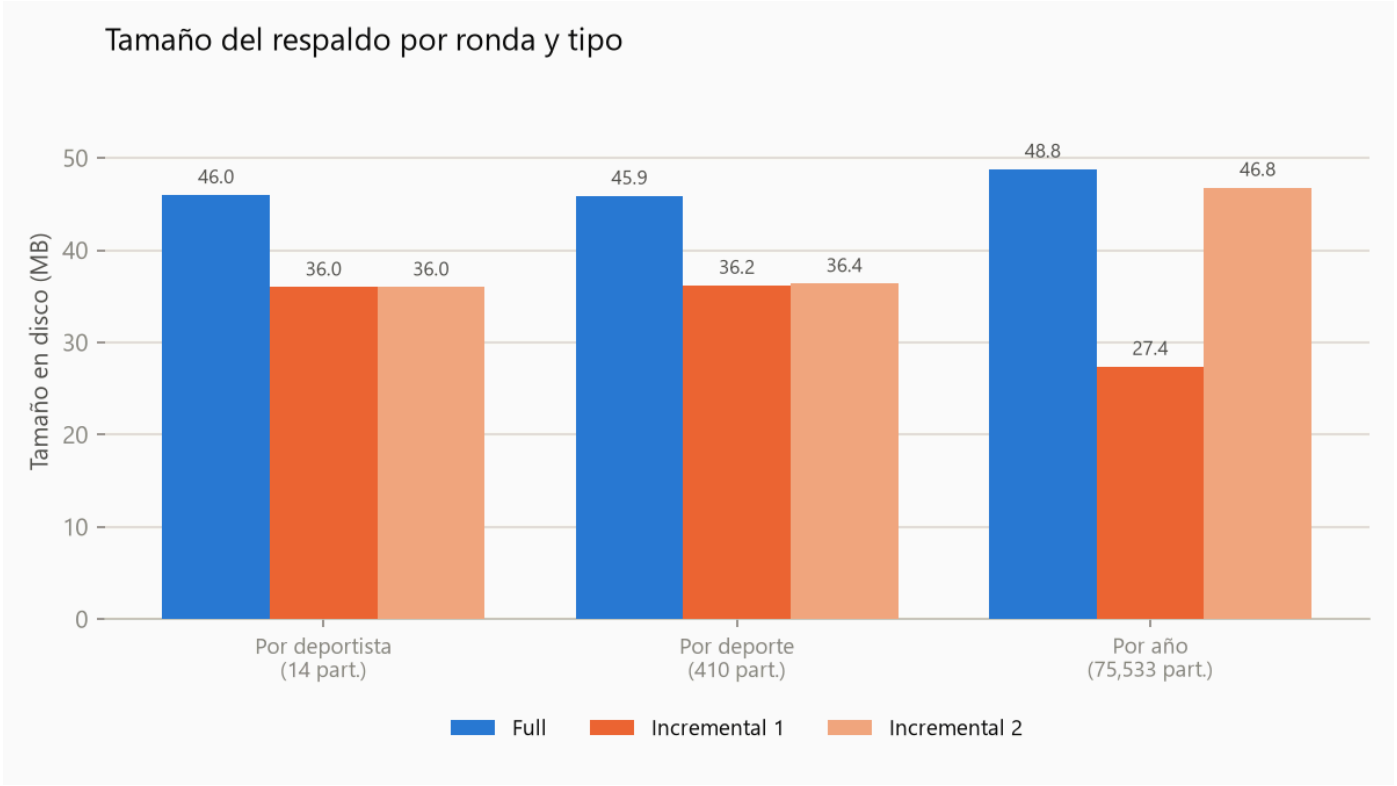
$ docker exec fase2-pg psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -c "SELECT * FROM pgstattuple('participacion');"
 table_len | tuple_count | tuple_len | tuple_percent | dead_tuple_count | dead_tuple_len | dead_tuple_percent |
free_space | free_percent
 ----------+-------------+-----------+---------------+------------------+----------------+--------------------+------
------+--------------
   5308416 |       75533 |   4399328 |         82.87 |                0 |              0 |               0.00 |
19836 |         0.37

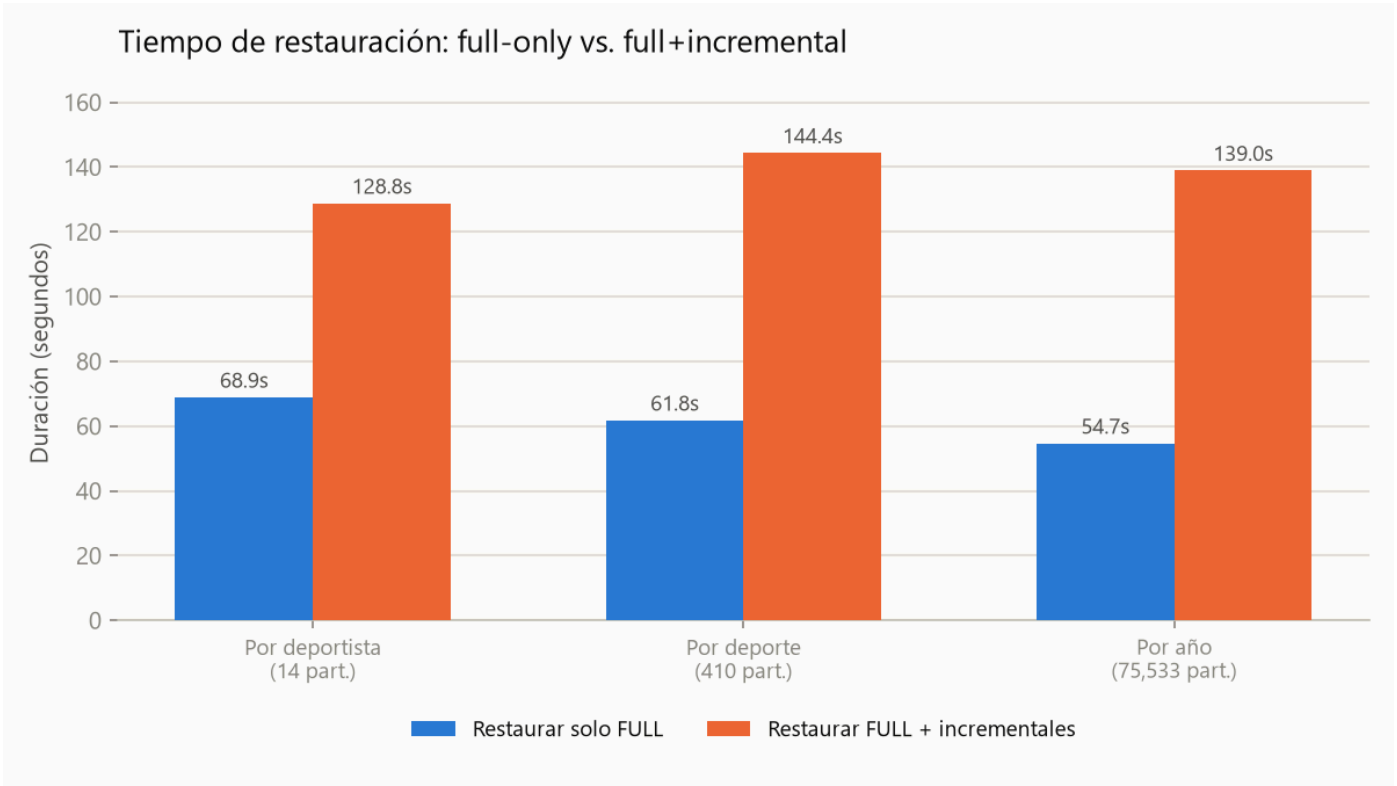
-> 0% de tuplas muertas y 0.37% de espacio libre: fragmentacion practicamente nula.
-> Esperado: las cargas de Fase 2 son INSERT puro via COPY (nunca UPDATE/DELETE),
   y no hay tuplas muertas que generar sin esas operaciones.
```

6. Resultados y análisis comparativo

Ver analisis_comparativo.md (tiempos, tamaños, hallazgos y recomendación) y evidencia.md (capturas con fecha de cada paso).




Tamaño del respaldo por ronda y tipo
Tamaño en disco (MB)
50
40
30
20
10
0
46.0
36.0
36.0
45.9
36.2
36.4
48.8
27.4
46.8
Por deportista
(14 part.)
Por deporte
(410 part.)
Por año
(75,533 part.)
Full
Incremental 1
Incremental 2


Tiempo de restauración: full-only vs. full+incremental
Duración (segundos)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
68.9s
128.8s
61.8s
144.4s
54.7s
139.0s
Por deportista
(14 part.)
Por deporte
(410 part.)
Por año
(75,533 part.)
Restaurar solo FULL
Restaurar FULL + incrementales

7. Conclusiones

1. El respaldo físico incremental de Postgres 17 funciona correctamente sin herramientas de terceros: se validó end-to-end en 3 rondas distintas (24 operaciones de carga/respaldo/restauración en total) sin fallos de integridad. 2. A la escala de datos manejada (decenas de miles de filas, decenas de MB), el tiempo de respaldo está dominado por el overhead fijo de `pg_basebackup` (checkpoint + streaming de WAL), no por el volumen de datos — la ventaja del incremental se ve en el **tamaño** en disco, no en la velocidad de toma del respaldo. 3. La restauración incremental es consistentemente más lenta que la restauración de solo el full (87%-154% más tiempo en las pruebas), porque `pg_combinebackup` debe reconstruir el directorio completo antes de poder arrancar el servidor. 4. Restaurar solo el full backup es más rápido pero **incompleto** — en las 3 rondas, el `COUNT()` *tras restaurar solo el full coincidió exactamente con los datos de la carga 1, confirmando que los incrementales son indispensables para una recuperación total. 5. Recomendación: estrategia híbrida full periódico + incrementales frecuentes, priorizando RPO bajo (minimizar pérdida de datos) sobre RTO (tiempo de restauración), dado que el costo de* tomar* un incremental es similar al de un full pero pesa menos en disco. 6. La fragmentación se mantuvo en 0% durante toda la Fase 2 porque la carga es estrictamente `INSERT` (vía `COPY`) — no hay `UPDATE`/`DELETE` que dejen tuplas muertas. Un plan de mantenimiento (`VACUUM`/`autovacuum`) solo se vuelve relevante cuando el flujo de carga incluye actualizaciones o borrados, como el paso de derivación de equipos de Fase 1.

8. Validación final de entrega

Antes de cerrar la entrega se restauraron nuevamente los tres full y las tres cadenas completas en un contenedor aislado. Los seis conteos coincidieron con los esperados (2/14 por deportista, 91/410 por deporte y 14,891/75,533 por año), y `sql/validar_integridad.sql` confirmó cero filas huérfanas en cada estado final. También se verificó la sintaxis de todos los scripts PowerShell y Python, los nueve manifiestos físicos y la disponibilidad de `fase2-pg` con 75,533 participaciones. La evidencia reproducible está en `logs/validacion_*`.

Validación final — 10 tablas

```
      fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                        version
-------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 19:28:11.192025+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        | 40754
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |    85
 edicion       |     3
 equipo        |     0
 evento        |  1676
 pais          |   228
 participacion | 75533
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id |          nombre_pais           | region
---------+--------------------------------+--------
 AFG     | Afghanistan                    |
 AHO     | Curacao                        |
 AIN     | Atletas Individuales Neutrales |
 ALB     | Albania                        |
 ALG     | Algeria                        |
(5 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

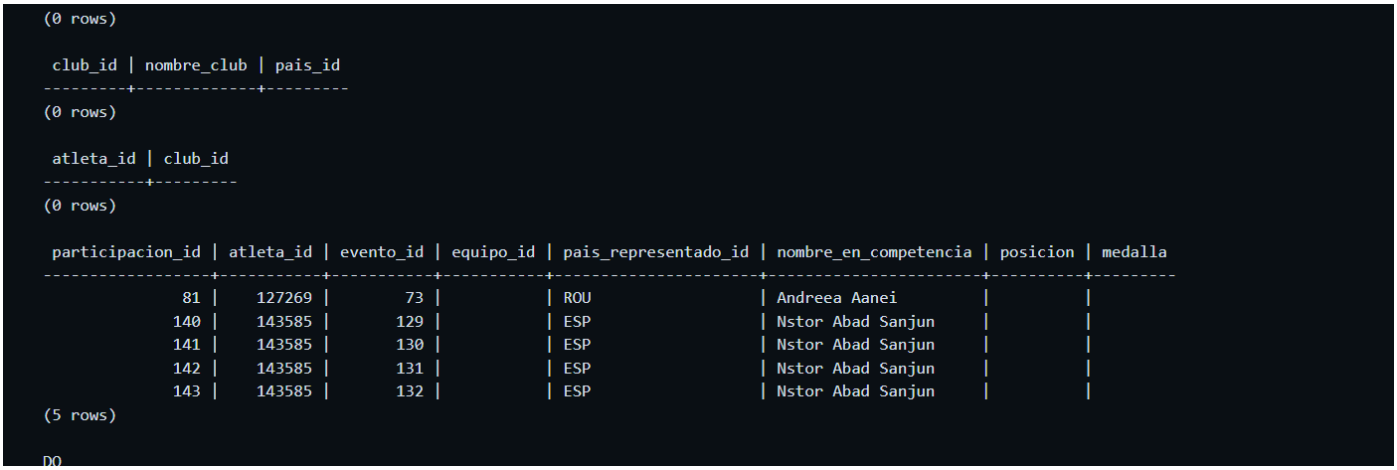
 atleta_id |    nombre_completo     |      nombre_usado      | sexo | fecha_nacimiento |    lugar_nacimiento     | fecha_fallecimiento |
lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+------------------------+------------------------+------+------------------+-------------------------+---------------------+-----
---------------+-------------+---------+---------
        75 | Simon David Archer     | Simon Archer           | M    | 1973-06-27       | Leamington Spa, England |                     |
|         189 |      86 | GBR
       165 | Helen Amankwah         | Helen Amankwah         | F    | 1964-04-13       |                         |                     |
|             |         | GHA
       168 | Winifred Addy          | Winifred Addy          | M    | 1973-03-17       |                         |                     |
|             |         | GHA
       173 | Aristidis Akratopoulos | Aristidis Akratopoulos | M    |                  |                         |                     |
|             |         | GRE
       250 | Antonius Budi Ariantho | Antonius Ariantho      | M    | 1971-10-03       | Pekalongan, Jawa Tengah |                     |
|         170 |      66 | INA
(5 rows)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada |     ciudad     | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+----------------+--------------
         21 | 2016 Summer Olympics | 2016 | Verano    | Rio de Janeiro | BRA
         52 | 2020 Summer Olympics | 2020 | Verano    | Tokyo          | JPN
         53 | 2024 Summer Olympics | 2024 | Verano    | Paris          | FRA
(3 rows)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          1 | Basketball
          2 | Judo
          3 | Football
          7 | Athletics
          9 | Swimming
(5 rows)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |              nombre_evento
-----------+------------+------------+-----------------------------------------
        73 |         21 |         17 | Weightlifting Women's Super-Heavyweight
       129 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Individual All-Around
       130 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Floor Exercise
       131 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Parallel Bars
       132 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Horizontal Bar
(5 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
```



```
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+----------+---------
               81 |    127269 |        73 |           | ROU                  | Andreea Aanei         |          |
              140 |    143585 |       129 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
              141 |    143585 |       130 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
              142 |    143585 |       131 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
              143 |    143585 |       132 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
(5 rows)

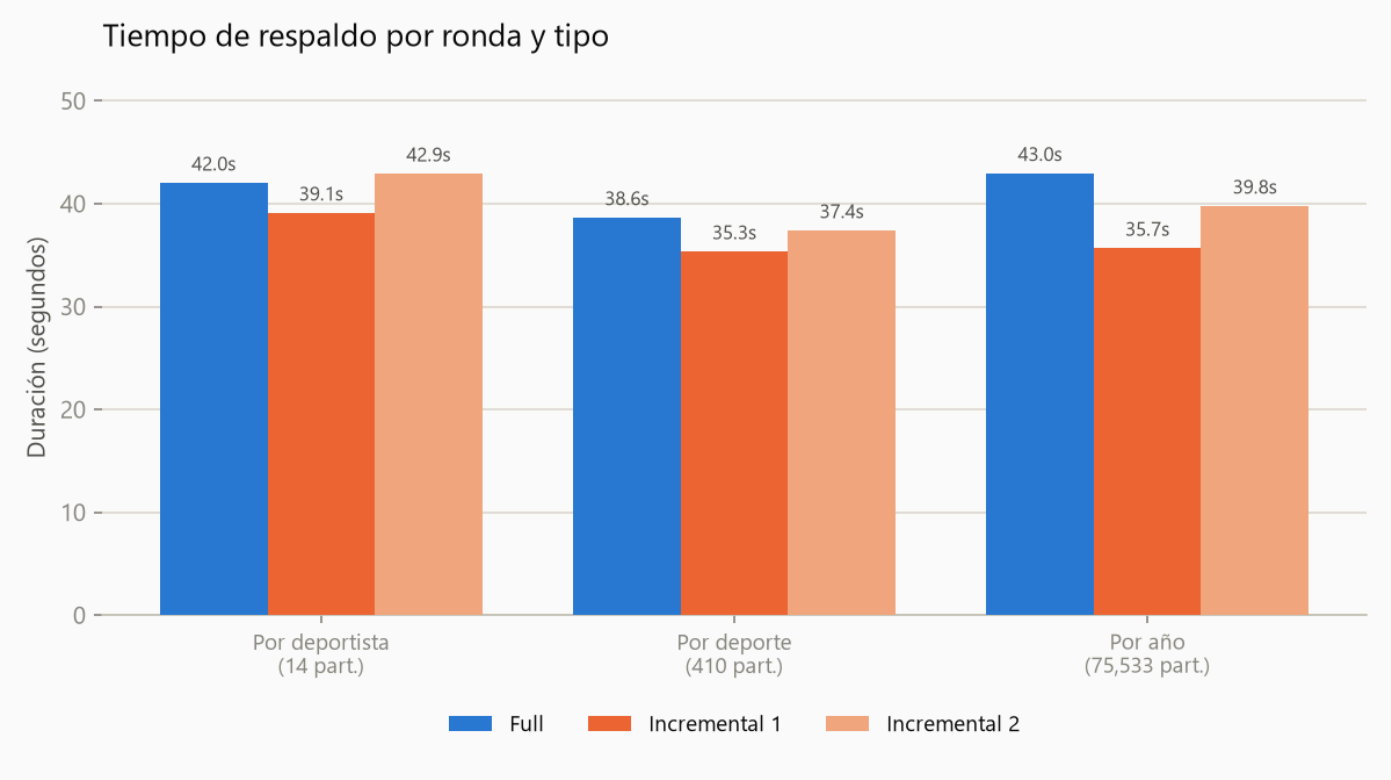
DO
```

Análisis Comparativo de Estrategias de Respaldo

Datos reales tomados de `logs/backups.csv` y `logs/restores.csv` durante la ejecución del **2026-10-16** sobre Postgres 17 en Docker Desktop (contenedor `fase2-pg`, 1 CPU/volumen por defecto de Docker Desktop en Windows).

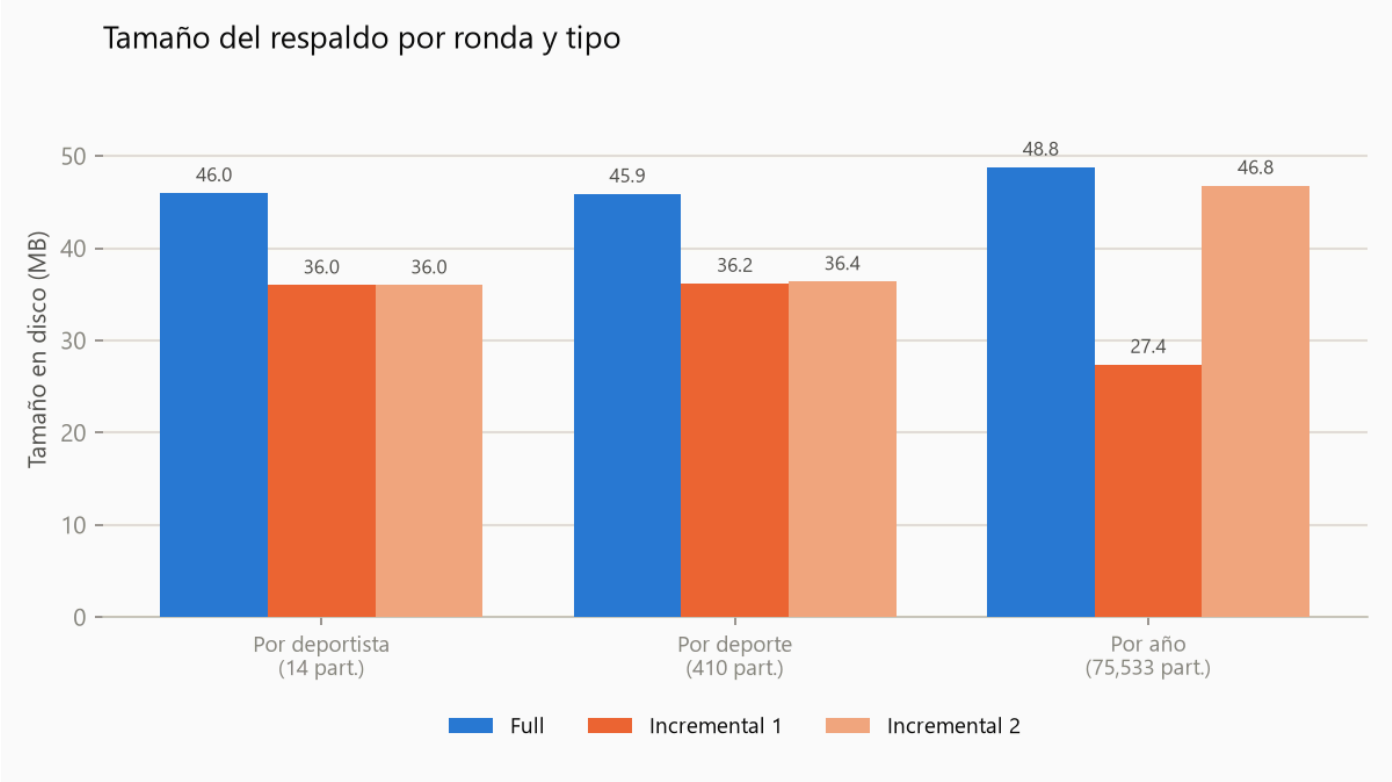
1. Tiempos de respaldo (segundos)

Ronda	Full	Incremental 1	Incremental 2
Por deportista (14 participaciones)	42.02	39.10	42.91
Por deporte (410 participaciones)	38.65	35.34	37.39
Por año (75,533 participaciones)	42.95	35.67	39.77



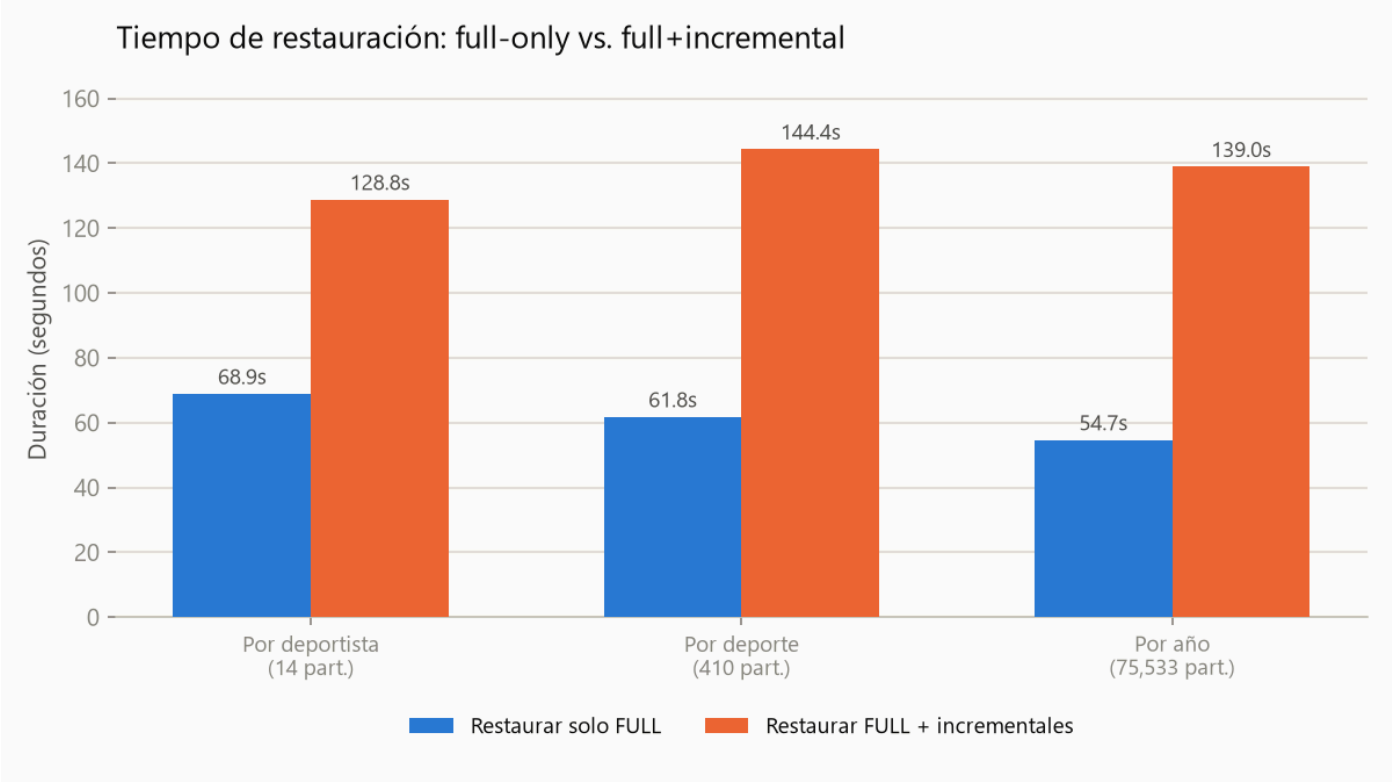
2. Tamaño de los respaldos en disco (MB)

Ronda	Full	Incremental 1	Incremental 2
Por deportista	46.0	36.0	36.0
Por deporte	45.9	36.2	36.4
Por año	48.8	27.4	46.8



3. Tiempos de restauración (segundos)

Ronda	Solo FULL	FULL + 2 incrementales (`pg_combinebackup`)	Diferencia
Por deportista	68.93	128.85	+86.9%
Por deporte	61.83	144.42	+133.6%
Por año	54.71	139.00	+154.1%



4. Hallazgos

El tiempo de respaldo NO escala con el volumen de datos en este rango. Entre la ronda más chica (14 filas) y la más grande (75,533 filas) el tiempo de `pg_basebackup` se mantiene entre 35-43 segundos en todos los casos. La razón es que, a esta escala (decenas de MB), el costo fijo domina: esperar el checkpoint (`-c fast`), el protocolo de replicación, y el streaming de WAL (segmentos de 16 MB mínimo) pesan más que la diferencia real de datos. El tamaño en disco sí refleja el ahorro esperado: los incrementales pesan 20-40% menos que el full porque solo copian bloques modificados — la excepción es `por_anio/incr2_carga3` (46.8 MB), más grande por la propia carga de ~31,643 filas nuevas (la más voluminosa de las 9 cargas).

Restaurar con incrementales siempre fue más lento que restaurar solo el full (87%-154% más tiempo), y la brecha crece con el tamaño del respaldo. `pg_combinebackup` tiene que leer el full completo más cada incremental de la cadena y reconstruir un directorio de datos íntegro antes de poder arrancar Postgres; restaurar solo el full es una simple copia de directorio. Es la contraparte del punto anterior: lo que no se paga al respaldar (tiempo) se paga al restaurar.

Restaurar solo el full backup NUNCA recupera el estado más reciente. Se validó en las 3 rondas: tras restaurar únicamente el full, el `COUNT(*)` de `participacion` coincide exactamente con lo cargado en la carga 1 (p. ej. 14,891 de 75,533 en la ronda por año) — los datos de las cargas 2 y 3 solo aparecen al combinar el full con ambos incrementales (ver `evidencia.md`, secciones 1.3-1.4, 2.2 y 3.2).

5. Conclusión y recomendación

- **Si la prioridad es* tiempo de recuperación *(RTO bajo)** y se puede

  tolerar perder los cambios posteriores al último full, el respaldo **completo** es la mejor opción: restaura más rápido porque es una copia directa de un directorio ya consistente.

- **Si la prioridad es* minimizar la pérdida de datos *(RPO bajo)** —

  recuperar hasta el último cambio posible — es necesario el esquema **completo + incremental**, aceptando un tiempo de restauración mayor (en estas pruebas, 1.9x a 2.5x más) porque hay que recombinar la cadena.

- **Recomendación para este volumen de datos (cientos de miles de filas):**

  mantener la estrategia híbrida clásica — un full periódico (p. ej. diario) + incrementales frecuentes entre cada full (p. ej. cada carga) — ya que el costo de tomar un incremental es prácticamente el mismo que un full (ambos dominados por el overhead fijo medido arriba) pero el incremental pesa menos en disco, y el riesgo de una restauración más lenta solo se asume en el escenario de recuperación total, que es infrecuente.

Evidencia de ejecución — Fase 2

Capturas con fecha/hora real del sistema de una corrida completa de las 3 rondas (por año, por deporte, por deportista) el **2026-10-16**, entre las 12:21 y las 12:47. Cada ronda sigue el mismo ciclo: 3 cargas con respaldo (full tras la carga 1, incremental tras las cargas 2 y 3) → se elimina la base de datos por completo (`docker compose down -v`) → se restaura solo el full (con tiempo) → se restaura full + incrementales con `pg_combinebackup` (con tiempo) → se valida integridad con `COUNT()` y `SELECT`.

Comandos tal como se ejecutaron, para reproducir (PowerShell, desde `Fase2/`):

```
docker compose up -d db
docker cp sql\schema.sql fase2-pg:/schema.sql
docker exec fase2-pg psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -f /schema.sql
docker cp sql\stored_procedures.sql fase2-pg:/stored_procedures.sql
docker exec fase2-pg psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -f /stored_procedures.sql
```

1. Ronda por año (París 2024 → Tokio 2020 → Río 2016)

La más grande de las 3: 75,533 participaciones acumuladas al final.

1.1 Cargas 1, 2 y 3

```
.\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_anio\carga1_paris2024
.\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_anio\carga2_tokio2020
.\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_anio\carga3_rio2016
```

```
psql -- Ronda POR ANIO -- cargas 1/2/3 (Paris2024 -> Tokio2020 -> Rio2016)        2026-10-16 12:23:49 - 12:43:27

$ .\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_anio\carga1_paris2024
COPY 206 / COPY 1 / COPY 50 / COPY 361 / COPY 11100 / COPY 14891

     tabla     | count
 --------------+-------
 pais          |   206
 edicion       |     1
 deporte       |    50
 evento        |   361
 atleta        | 11100
 equipo        |     0
 participacion | 14891
 (7 rows)

$ .\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_anio\carga2_tokio2020
COPY 22 / COPY 1 / COPY 29 / COPY 692 / COPY 15920 / COPY 28999

     tabla     | count
 --------------+-------
 pais          |   228
 edicion       |     2
 deporte       |    79
 evento        |  1053
 atleta        | 27020
 equipo        |     0
 participacion | 43890
 (7 rows)

$ .\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_anio\carga3_rio2016
COPY 0 / COPY 1 / COPY 6 / COPY 623 / COPY 13734 / COPY 31643

     tabla     | count
 --------------+-------
 deporte       |    85
 pais          |   228
 edicion       |     3
 equipo        |     0
 evento        |  1676
 atleta        | 40754
 participacion | 75533
 (7 rows)

-> Crecimiento correcto: 14891 -> 43890 -> 75533 (14891+28999+31643)
```

Validación literal de `COUNT()`, *muestras de* `SELECT` de las diez tablas y fecha/hora después de cada carga:

Carga por año 1 — París 2024 — 10 tablas

```
Evidencia generada: 2026-10-16T14:23:30.3491077-06:00
     fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                                                                                  version
------------------------------+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 20:23:30.77832+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        | 11100
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |    50
 edicion       |     1
 equipo        |     0
 evento        |   361
 pais          |   206
 participacion | 14891
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id |          nombre_pais           | region
---------+--------------------------------+--------
 AFG     | Afghanistan                    |
 AIN     | Atletas Individuales Neutrales |
 ALB     | Albania                        |
 ALG     | Algeria                        |
 AND     | Andorra                        |
(5 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |       nombre_completo        |   nombre_usado    | sexo | fecha_nacimiento |        lugar_nacimiento        |
fecha_fallecimiento |        lugar_fallecimiento         | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+------------------------------+-------------------+------+------------------+--------------------------------+-----------------
----+------------------------------------+-------------+---------+---------
      2850 | Rafael Lozano Muñoz          | Rafael Lozano     | M    | 1970-01-25       | Córdoba, Córdoba               |
|                                |         150 |      48 | ESP
      5435 | Adriana Aparecida dos Santos | Adriana           | F    | 1971-01-18       | São Bernardo do Campo, São Paulo |
|                                |         180 |      61 | BRA
      6065 | Alberto Fernández Calderón   | Alberto Fernández | M    | 1983-06-16       | Madrid, Madrid                 |
|                                |         180 |     115 | ESP
      6274 | Adel Ibrahim Ismail          | Adel Ibrahim      | M    | 1951-03-28       |                                |
|                                |         198 |      97 | EGY
      8210 | Miloslav Příhoda             | Miloslav Příhoda  | M    | 1923-02-16       |                                |
| Praha (Prague), Hlavní město Praha |             |         | CZE
(5 rows)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada | ciudad | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+--------+--------------
         53 | 2024 Summer Olympics | 2024 | Verano    | Paris  | FRA
(1 row)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          1 | Basketball
          2 | Judo
          3 | Football
          7 | Athletics
          9 | Swimming
(5 rows)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |     nombre_evento
-----------+------------+------------+------------------------
      6538 |         53 |         18 | Men's Greco-Roman 97kg
      6539 |         53 |         18 | Men's Greco-Roman 77kg
      6540 |         53 |         18 | Men's Greco-Roman 67kg
      6541 |         53 |         18 | Men's Freestyle 57kg
      6542 |         53 |         18 | Men's Freestyle 65kg
(5 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
(0 rows)
```

```
 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+----------+---------
           370554 |    117634 |      6538 |           | ARM                  | Artur Aleksanyan      |          | Plata
           370555 |    234216 |      6539 |           | ARM                  | Malkhas Amoyan        |          | Bronce
           370556 |    234217 |      6540 |           | ARM                  | Slavik Galstyan       |          |
           370557 |     97507 |      6541 |           | ARM                  | Arsen Harutyunyan     |          |
           370558 |    135396 |      6542 |           | ARM                  | Vazgen Tevanyan       |          |
(5 rows)

DO
            resultado
---------------------------------
 VALIDACION OK: 0 filas huerfanas
(1 row)
```

Carga por año 2 — Tokio 2020 — 10 tablas

```
Evidencia generada: 2026-10-16T14:23:43.7048516-06:00
      fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                                  version
-------------------------------+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 20:23:44.210209+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        | 27020
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |    79
 edicion       |     2
 equipo        |     0
 evento        |  1053
 pais          |   228
 participacion | 43890
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id |          nombre_pais           | region
---------+--------------------------------+--------
 AFG     | Afghanistan                    |
 AHO     | Curacao                        |
 AIN     | Atletas Individuales Neutrales |
 ALB     | Albania                        |
 ALG     | Algeria                        |
(5 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |    nombre_completo     |      nombre_usado      | sexo | fecha_nacimiento |    lugar_nacimiento     | fecha_fallecimiento |
lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+------------------------+------------------------+------+------------------+-------------------------+---------------------+-----
---------------+-------------+---------+---------
        75 | Simon David Archer     | Simon Archer           | M    | 1973-06-27       | Leamington Spa, England |                     |
|         189 |      86 | GBR
       165 | Helen Amankwah         | Helen Amankwah         | F    | 1964-04-13       |                         |                     |
|             |         | GHA
       168 | Winifred Addy          | Winifred Addy          | M    | 1973-03-17       |                         |                     |
|             |         | GHA
       173 | Aristidis Akratopoulos | Aristidis Akratopoulos | M    |                  |                         |                     |
|             |         | GRE
       250 | Antonius Budi Ariantho | Antonius Ariantho      | M    | 1971-10-03       | Pekalongan, Jawa Tengah |                     |
|         170 |      66 | INA
(5 rows)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada | ciudad | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+--------+--------------
         52 | 2020 Summer Olympics | 2020 | Verano    | Tokyo  | JPN
         53 | 2024 Summer Olympics | 2024 | Verano    | Paris  | FRA
(2 rows)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          1 | Basketball
          2 | Judo
          3 | Football
          7 | Athletics
          9 | Swimming
(5 rows)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |         nombre_evento
-----------+------------+------------+-------------------------------
      6193 |         52 |         67 | Women's Road Race
      6194 |         52 |         67 | Women's Individual Time Trial
      6195 |         52 |         68 | Men's All-Around
      6196 |         52 |         68 | Men's Floor Exercise
      6197 |         52 |         68 | Men's Pommel Horse
(5 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
```

```
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+----------+---------
           355504 |    143574 |      6193 |           | NOR                  | Katrine Aalerud       |          |
           355505 |    119044 |      6194 |           | NOR                  | Katrine Aalerud       |          |
           355506 |     24301 |      6195 |           | ESP                  | Nestor Abad           |          |
           355507 |     17623 |      6196 |           | ESP                  | Nestor Abad           |          |
           355508 |    129211 |      6197 |           | ESP                  | Nestor Abad           |          |
(5 rows)

DO
           resultado
-----------------------------------
 VALIDACION OK: 0 filas huerfanas
(1 row)
```

Carga por año 3 — Río 2016 — 10 tablas

```
Evidencia generada: 2026-10-16T14:23:58.9477533-06:00
     fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                                  version
------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 20:23:59.21879+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        | 40754
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |    85
 edicion       |     3
 equipo        |     0
 evento        |  1676
 pais          |   228
 participacion | 75533
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id |          nombre_pais           | region
---------+--------------------------------+--------
 AFG     | Afghanistan                    |
 AHO     | Curacao                        |
 AIN     | Atletas Individuales Neutrales |
 ALB     | Albania                        |
 ALG     | Algeria                        |
(5 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |    nombre_completo     |      nombre_usado      | sexo | fecha_nacimiento |    lugar_nacimiento     | fecha_fallecimiento |
lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+------------------------+------------------------+------+------------------+-------------------------+---------------------+-----
---------------+-------------+---------+---------
       75 | Simon David Archer     | Simon Archer           | M    | 1973-06-27       | Leamington Spa, England |                     |
|         189 |      86 | GBR
      165 | Helen Amankwah         | Helen Amankwah         | F    | 1964-04-13       |                         |                     |
|             |         | GHA
      168 | Winifred Addy          | Winifred Addy          | M    | 1973-03-17       |                         |                     |
|             |         | GHA
      173 | Aristidis Akratopoulos | Aristidis Akratopoulos | M    |                  |                         |                     |
|             |         | GRE
      250 | Antonius Budi Ariantho | Antonius Ariantho      | M    | 1971-10-03       | Pekalongan, Jawa Tengah |                     |
|         170 |      66 | INA
(5 rows)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada |     ciudad     | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+----------------+--------------
         21 | 2016 Summer Olympics | 2016 | Verano    | Rio de Janeiro | BRA
         52 | 2020 Summer Olympics | 2020 | Verano    | Tokyo          | JPN
         53 | 2024 Summer Olympics | 2024 | Verano    | Paris          | FRA
(3 rows)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          1 | Basketball
          2 | Judo
          3 | Football
          7 | Athletics
          9 | Swimming
(5 rows)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |              nombre_evento
-----------+------------+------------+----------------------------------------
        73 |         21 |         17 | Weightlifting Women's Super-Heavyweight
       129 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Individual All-Around
       130 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Floor Exercise
       131 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Parallel Bars
       132 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Horizontal Bar
(5 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
```

```
-----------+-----------+---------+---------------
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+----------+---------
               81 |    127269 |        73 |           | ROU                  | Andreea Aanei         |          |
              140 |    143585 |       129 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
              141 |    143585 |       130 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
              142 |    143585 |       131 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
              143 |    143585 |       132 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
(5 rows)

DO
            resultado
---------------------------------
 VALIDACION OK: 0 filas huerfanas
(1 row)
```

1.2 Respaldos full + incremental

```
.\backup\respaldo_full.ps1 -Destino por_anio/full_carga1
.\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_anio/incr1_carga2 -ManifestBase por_anio/full_carga1
.\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_anio/incr2_carga3 -ManifestBase por_anio/incr1_carga2
```

```
powershell -- Ronda POR ANIO -- respaldos full + incremental                2026-10-16 12:41:00 - 12:43:27

$ .\backup\respaldo_full.ps1 -Destino por_anio/full_carga1
Respaldo FULL 'por_anio/full_carga1' completado en 42.95 s (2026-10-16 12:41:00) - tamano: 48.8M

$ .\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_anio/incr1_carga2 -ManifestBase por_anio/full_carga1
Respaldo INCREMENTAL 'por_anio/incr1_carga2' (base: por_anio/full_carga1) completado en 35.67 s (2026-10-16 12:42:11)
- tamano: 27.4M

$ .\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_anio/incr2_carga3 -ManifestBase por_anio/incr1_carga2
Respaldo INCREMENTAL 'por_anio/incr2_carga3' (base: por_anio/incr1_carga2) completado en 39.77 s (2026-10-16 12:43:27)
 - tamano: 46.8M
```

1.3 Eliminar la BD completa + restaurar solo el full

```
docker compose down -v
.\restore\restaurar_full.ps1 -BackupDir por_anio/full_carga1 -Puerto 5434
```

```
powershell -- Ronda POR ANIO -- eliminar BD completa + restaurar FULL          2026-10-16 12:43:46 - 12:44:41

$ docker compose down -v
 Container fase2-pg Removed
 Volume fase2_pgdata Removed

$ .\backup\restaurar_full.ps1 -BackupDir por_anio/full_carga1 -Puerto 5434
Restauracion FULL de 'por_anio/full_carga1' lista en 54.71 s (2026-10-16 12:44:41)

$ docker exec fase2-restore psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -c "SELECT count(*) FROM participacion;"
 count
-------
 14891
(1 row)

-> Correcto: solo el full backup = solo los datos de la carga 1 (incompleto a proposito)
```

Como se esperaba, solo recupera los 14,891 registros de la carga 1 — el full backup no incluye lo cargado después.

1.4 Restaurar full + 2 incrementales (recuperación total)

```
.\restore\restaurar_incremental.ps1 -Cadena por_anio/full_carga1,por_anio/incr1_carga2,por_anio/incr2_carga3 -
Puerto 5434
```

```
powershell -- Ronda POR ANIO -- restaurar FULL + 2 incrementales (pg_combinebackup)          2026-10-16 12:44:56 - 12:47:15

$ .\backup\restaurar_incremental.ps1 -Cadena por_anio/full_carga1,por_anio/incr1_carga2,por_anio/incr2_carga3 -Puerto
5434
Restauracion INCREMENTAL (full_carga1 + incr1_carga2 + incr2_carga3) lista en 139 s (2026-10-16 12:47:15)

$ docker exec fase2-restore psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -c "SELECT count(*) FROM participacion;"
 count
-------
 75533
(1 row)

$ docker exec fase2-restore psql ... SELECT anio, count(*) ... GROUP BY anio;
 anio | count
------+-------
 2016 | 31643
 2020 | 28999
 2024 | 14891
(3 rows)

-> Correcto: full + incrementales = recuperacion TOTAL (75533 = 14891+28999+31643)
```

Recupera las 75,533 participaciones completas (14,891 + 28,999 + 31,643).

2. Ronda por deporte (100m mujeres: París 2024 → Tokio 2020 → Río 2016)

2.1 Cargas 1, 2 y 3

```
.\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_deporte\carga1_paris2024
.\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_deporte\carga2_tokio2020
.\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_deporte\carga3_rio2016
```

```
psql -- Ronda POR DEPORTE -- 100m mujeres (Paris2024 -> Tokio2020 -> Rio2016)   2026-10-16 12:33:08 - 12:35:19

$ .\carga\cargar_paso.ps1 ...\por_deporte\carga1_paris2024
     tabla     | count
 --------------+-------
 pais          |    73
 edicion       |     1
 deporte       |     1
 evento        |     1
 atleta        |    91
 equipo        |     0
 participacion |    91
 (7 rows)

$ .\carga\cargar_paso.ps1 ...\por_deporte\carga2_tokio2020
     tabla     | count
 --------------+-------
 pais          |   113
 edicion       |     2
 deporte       |     1
 evento        |     3
 atleta        |   216
 equipo        |     0
 participacion |   232
 (7 rows)

$ .\carga\cargar_paso.ps1 ...\por_deporte\carga3_rio2016
     tabla     | count
 --------------+-------
 pais          |   134
 edicion       |     3
 deporte       |     1
 evento        |     5
 atleta        |   311
 equipo        |     0
 participacion |   410
 (7 rows)

-> Crecimiento correcto: 91 -> 232 -> 410 (91+141+178)
```

Validación de las diez tablas después de cada carga:

Carga por deporte 1 — París 2024 — 10 tablas

```
Evidencia generada: 2026-10-16T14:24:05.6160580-06:00
      fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                                                                                  version
-------------------------------+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 20:24:06.047562+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        |    91
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |     1
 edicion       |     1
 equipo        |     0
 evento        |     1
 pais          |    73
 participacion |    91
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id |  nombre_pais   | region
---------+----------------+--------
 AFG     | Afghanistan    |
 ANT     | Antigua        |
 ASA     | American Samoa |
 AUS     | Australia      |
 BAR     | Barbados       |
(5 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |           nombre_completo           |      nombre_usado       | sexo | fecha_nacimiento |       lugar_nacimiento       |
fecha_fallecimiento | lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+-------------------------------------+-------------------------+------+------------------+------------------------------+--------
------------+---------------------+-------------+---------+---------
    112014 | Shelly-Ann Fraser-Pryce             | Shelly-Ann Fraser-Pryce | F    | 1986-12-27       | Waterhouse, Kingston         |
|                     |         160 |      57 | JAM
    122134 | Michelle-Lee Raquel Ahye            | Michelle-Lee Ahye       | F    | 1992-04-10       | Port of Spain, Port of Spain |
|                     |         160 |      64 | TTO
    122497 | Mujinga Elodie Kambundji            | Mujinga Kambundji       | F    | 1992-06-17       | Bern, Bern                   |
|                     |         168 |      65 | SUI
    126076 | Daryll Saskia Neita                 | Daryll Neita            | F    | 1996-08-29       | London, England              |
|                     |         172 |      61 | GBR
    126078 | Geraldina Rachel "Dina" Asher-Smith | Dina Asher-Smith        | F    | 1995-12-04       | Orpington, England           |
|                     |         164 |      55 | GBR
(5 rows)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada | ciudad | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+--------+--------------
         53 | 2024 Summer Olympics | 2024 | Verano    | Paris  | FRA
(1 row)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          7 | Athletics
(1 row)

 evento_id | edicion_id | deporte_id | nombre_evento
-----------+------------+------------+---------------
      6546 |         53 |          7 | Women's 100m
(1 row)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)
```

```
 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+----------+---------
           370562 |    234220 |      6546 |           | GAM                  | Mariam Bass           |          |
           370693 |    139745 |      6546 |           | MAW                  | Asimenye Simwaka      |          |
           370708 |    140991 |      6546 |           | SIN                  | Shanti Pereira        |          |
           370751 |    234329 |      6546 |           | MEX                  | Cecilia Tamayo-garza  |          |
           370769 |    138420 |      6546 |           | IRI                  | Farzaneh Fasihi       |          |
(5 rows)

DO
            resultado
-----------------------------------
 VALIDACION OK: 0 filas huerfanas
(1 row)
```

Carga por deporte 2 — Tokio 2020 — 10 tablas

```
Evidencia generada: 2026-10-16T14:24:10.1780460-06:00
      fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                                  version
-------------------------------+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 20:24:10.451923+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        |   216
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |     1
 edicion       |     2
 equipo        |     0
 evento        |     3
 pais          |   113
 participacion |   232
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id |  nombre_pais   | region
---------+----------------+--------
 AFG     | Afghanistan    |
 ANT     | Antigua        |
 ASA     | American Samoa |
 AUS     | Australia      |
 AZE     | Azerbaijan     |
(5 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |    nombre_completo    |     nombre_usado     | sexo | fecha_nacimiento |    lugar_nacimiento    | fecha_fallecimiento |
lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+-----------------------+----------------------+------+------------------+------------------------+---------------------+---------
------------+-------------+---------+---------
      5538 | Youssef Mohamed Abbas | Youssef Abbas        | M    | 1920-12-02       | Abu Za'bal, Qalyubiyah | 1956-10-28          |
Mediterranean Sea   |             |         | EGY
     11130 | Toshiro Akamatsu      | Toshiro Akamatsu     | M    | 1941-08-28       |                        |                     |
|         162 |      56 | JPN
     11485 | Kamal Bahamdan        | Kamal Bahamdan       | M    | 1970-02-12       | Ar-Riyad, Ar-Riyad     |                     |
|         172 |      69 | KSA
     19496 | Willemien Aardenburg  | Willemien Aardenburg | F    | 1966-08-30       | Laren, Noord-Holland   |                     |
|             |         | NED
     25964 | Hussein Al-Sadiq      | Hussein Al-Sadiq     | M    | 1973-10-15       |                        |                     |
|         183 |      80 | KSA
(5 rows)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada | ciudad | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+--------+--------------
         52 | 2020 Summer Olympics | 2020 | Verano    | Tokyo  | JPN
         53 | 2024 Summer Olympics | 2024 | Verano    | Paris  | FRA
(2 rows)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          7 | Athletics
(1 row)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |        nombre_evento
-----------+------------+------------+-----------------------------
      6258 |         52 |          7 | Women's 100m
      6546 |         53 |          7 | Women's 100m
     14204 |         52 |          7 | 100 metres, Women (Olympic)
(3 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)
```

```
 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+----------+---------
           355595 |     19496 |      6258 |           | LBA                  | Hadel Aboud           |          |
           355602 |    192244 |      6258 |           | GUY                  | Jasmine Abrams        |          |
           355665 |    143589 |      6258 |           | MON                  | Charlotte Afriat      |          |
           355708 |    143609 |      6258 |           | CIV                  | Murielle Ahoure       |          |
           355711 |    143610 |      6258 |           | TTO                  | Michelle-lee Ahye     |          |
(5 rows)

DO
            resultado
---------------------------------
 VALIDACION OK: 0 filas huerfanas
(1 row)
```

Carga por deporte 3 — Río 2016 — 10 tablas

```
Evidencia generada: 2026-10-16T14:24:14.1000181-06:00
     fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                                                                                  version
------------------------------+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 20:24:14.43153+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        |   311
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |     1
 edicion       |     3
 equipo        |     0
 evento        |     5
 pais          |   134
 participacion |   410
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id |  nombre_pais   | region
---------+----------------+--------
 AFG     | Afghanistan    |
 ANG     | Angola         |
 ANT     | Antigua        |
 ASA     | American Samoa |
 AUS     | Australia      |
(5 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |    nombre_completo    |     nombre_usado     | sexo | fecha_nacimiento |    lugar_nacimiento    | fecha_fallecimiento |
lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+-----------------------+----------------------+------+------------------+------------------------+---------------------+---------
------------+-------------+---------+---------
      5538 | Youssef Mohamed Abbas | Youssef Abbas        | M    | 1920-12-02       | Abu Za'bal, Qalyubiyah | 1956-10-28          |
Mediterranean Sea   |             |         | EGY
     11130 | Toshiro Akamatsu      | Toshiro Akamatsu     | M    | 1941-08-28       |                        |                     |
|         162 |      56 | JPN
     11485 | Kamal Bahamdan        | Kamal Bahamdan       | M    | 1970-02-12       | Ar-Riyad, Ar-Riyad     |                     |
|         172 |      69 | KSA
     19496 | Willemien Aardenburg  | Willemien Aardenburg | F    | 1966-08-30       | Laren, Noord-Holland   |                     |
|             |         | NED
     25964 | Hussein Al-Sadiq      | Hussein Al-Sadiq     | M    | 1973-10-15       |                        |                     |
|         183 |      80 | KSA
(5 rows)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada |     ciudad     | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+----------------+--------------
         21 | 2016 Summer Olympics | 2016 | Verano    | Rio de Janeiro | BRA
         52 | 2020 Summer Olympics | 2020 | Verano    | Tokyo          | JPN
         53 | 2024 Summer Olympics | 2024 | Verano    | Paris          | FRA
(3 rows)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          7 | Athletics
(1 row)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |        nombre_evento
-----------+------------+------------+-----------------------------
       872 |         21 |          7 | Athletics Women's 100 metres
      6258 |         52 |          7 | Women's 100m
      6546 |         53 |          7 | Women's 100m
     14092 |         21 |          7 | 100 metres, Women (Olympic)
     14204 |         52 |          7 | 100 metres, Women (Olympic)
(5 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
```

```
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id |     nombre_en_competencia     | posicion | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-------------------------------+----------+---------
             1097 |    126791 |       872 |           | KSA                  | Kariman Abuljadayel           |          |
             2572 |    144037 |       872 |           | CIV                  | Murielle Ahour                |          |
             2608 |    122134 |       872 |           | TTO                  | Michelle-Lee Raquel Ahye      |          |
             3135 |    125107 |       872 |           | BAN                  | Shirin Akter                  |          |
             3179 |    127104 |       872 |           | OMA                  | Mazoon Khalfan Saleh Al-Alawi |          |
(5 rows)

DO
            resultado
---------------------------------
 VALIDACION OK: 0 filas huerfanas
(1 row)
```

2.2 Respaldos y restauraciones

```
.\backup\respaldo_full.ps1 -Destino por_deporte/full_carga1
.\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_deporte/incr1_carga2 -ManifestBase por_deporte/full_carga1
.\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_deporte/incr2_carga3 -ManifestBase por_deporte/incr1_carga2

docker compose down -v
.\restore\restaurar_full.ps1 -BackupDir por_deporte/full_carga1 -Puerto 5434
.\restore\restaurar_incremental.ps1 -Cadena
por_deporte/full_carga1,por_deporte/incr1_carga2,por_deporte/incr2_carga3 -Puerto 5434
```

```
powershell -- Ronda POR DEPORTE -- respaldos y restauraciones                2026-10-16 12:33:33 - 12:39:17

$ .\backup\respaldo_full.ps1 -Destino por_deporte/full_carga1
Respaldo FULL completado en 38.65 s (2026-10-16 12:33:33) - tamano: 45.9M
$ .\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_deporte/incr1_carga2 -ManifestBase por_deporte/full_carga1
Respaldo INCREMENTAL completado en 35.34 s (2026-10-16 12:34:24) - tamano: 36.2M
$ .\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_deporte/incr2_carga3 -ManifestBase por_deporte/incr1_carga2
Respaldo INCREMENTAL completado en 37.39 s (2026-10-16 12:35:19) - tamano: 36.4M

$ docker compose down -v    # Eliminar la base de datos completa
$ .\backup\restaurar_full.ps1 -BackupDir por_deporte/full_carga1 -Puerto 5434
Restauracion FULL lista en 61.83 s (2026-10-16 12:36:36)
SELECT count(*) FROM participacion;  ->  91   (solo carga 1, esperado)

$ .\backup\restaurar_incremental.ps1 -Cadena full_carga1,incr1_carga2,incr2_carga3 -Puerto 5434
Restauracion INCREMENTAL lista en 144.42 s (2026-10-16 12:39:17)
SELECT count(*) FROM participacion;  ->  410  (recuperacion total, correcto)
SELECT anio, count(*) ... GROUP BY anio  ->  2016:178 | 2020:141 | 2024:91
```

Full-only: 91 (solo carga 1). Full + incrementales: 410 = 91 + 141 + 178, desglosado correctamente por año (2016: 178, 2020: 141, 2024: 91).

3. Ronda por deportista (Usain Bolt: Atenas 2004 → Pekín 2008 → Londres 2012)

3.1 Cargas 1, 2 y 3

```
.\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_deportista\carga1_atenas2004
.\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_deportista\carga2_pekin2008
.\carga\cargar_paso.ps1 -CarpetaCSV .\carga\subconjuntos\por_deportista\carga3_londres2012
```

```
psql -- Ronda POR DEPORTISTA -- Usain Bolt (Atenas2004 -> Pekin2008 -> Londres2012)      2026-10-16 12:24:29 - 12:27:26

$ .\carga\cargar_paso.ps1 ...\por_deportista\carga1_atenas2004
     tabla     | count
 --------------+-------
 pais          |     2
 edicion       |     1
 deporte       |     1
 evento        |     2
 atleta        |     1
 equipo        |     0
 participacion |     2
 (7 rows)
 participacion_id | nombre_usado | anio | posicion  | medalla
            24747 | Usain Bolt   | 2004 |           |
           613095 | Usain Bolt   | 2004 | 5 h4 r1/4 |

$ .\carga\cargar_paso.ps1 ...\por_deportista\carga2_pekin2008
     tabla     | count
 --------------+-------
 pais          |     3
 edicion       |     2
 deporte       |     1
 evento        |     8
 atleta        |     1
 equipo        |     0
 participacion |     8
 (7 rows)
 613096 | Usain Bolt | 2008 | 1  | Oro   613097 | ... | 1 | Oro   613098 | ... | AC |

$ .\carga\cargar_paso.ps1 ...\por_deportista\carga3_londres2012
     tabla     | count
 --------------+-------
 pais          |     4
 edicion       |     3
 deporte       |     1
 evento        |    14
 atleta        |     1
 equipo        |     0
 participacion |    14
 (7 rows)
 613099/613100/613101 | Usain Bolt | 2012 | 1 | Oro  (100m, 200m, relevo 4x100 - 3 oros Londres 2012)
```

Validación de las diez tablas después de cada carga:

Carga por deportista 1 — Atenas 2004 — 10 tablas

```
Evidencia generada: 2026-10-16T14:24:20.7607864-06:00
      fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                                  version
-------------------------------+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 20:24:21.060538+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        |     1
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |     1
 edicion       |     1
 equipo        |     0
 evento        |     2
 pais          |     2
 participacion |     2
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id | nombre_pais | region
---------+-------------+--------
 GRE     | Greece      |
 JAM     | Jamaica     |
(2 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |  nombre_completo   | nombre_usado | sexo | fecha_nacimiento |      lugar_nacimiento      | fecha_fallecimiento |
lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+--------------------+--------------+------+------------------+----------------------------+---------------------+----------------
-----+-------------+---------+---------
    103192 | Usain St. Leo Bolt | Usain Bolt   | M    | 1986-08-21       | Sherwood Content, Trelawny |                     |
|         196 |      95 | JAM
(1 row)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada | ciudad | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+--------+--------------
         22 | 2004 Summer Olympics | 2004 | Verano    | Athina | GRE
(1 row)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          7 | Athletics
(1 row)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |       nombre_evento
-----------+------------+------------+---------------------------
      2133 |         22 |          7 | Athletics Men's 200 metres
     12204 |         22 |          7 | 200 metres, Men (Olympic)
(2 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion  | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------+---------
           24747 |    103192 |      2133 |           | JAM                  | Usain St. Leo Bolt    |           |
          613095 |    103192 |     12204 |           | JAM                  | Usain Bolt            | 5 h4 r1/4 |
(2 rows)

DO
           resultado
---------------------------------
```

```
 VALIDACION OK: 0 filas huerfanas
(1 row)
```

Carga por deportista 2 — Pekín 2008 — 10 tablas

```
Evidencia generada: 2026-10-16T14:24:24.1199165-06:00
      fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                                  version
-------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 20:24:24.413957+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        |     1
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |     1
 edicion       |     2
 equipo        |     0
 evento        |     8
 pais          |     3
 participacion |     8
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id | nombre_pais | region
---------+-------------+--------
 CHN     | China       |
 GRE     | Greece      |
 JAM     | Jamaica     |
(3 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |  nombre_completo   | nombre_usado | sexo | fecha_nacimiento |      lugar_nacimiento      | fecha_fallecimiento |
lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+--------------------+--------------+------+------------------+----------------------------+---------------------+---------------
-----+-------------+---------+---------
    103192 | Usain St. Leo Bolt | Usain Bolt   | M    | 1986-08-21       | Sherwood Content, Trelawny |                     |
|         196 |      95 | JAM
(1 row)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada | ciudad  | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+---------+--------------
         20 | 2008 Summer Olympics | 2008 | Verano    | Beijing | CHN
         22 | 2004 Summer Olympics | 2004 | Verano    | Athina  | GRE
(2 rows)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          7 | Athletics
(1 row)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |            nombre_evento
-----------+------------+------------+-------------------------------------
       236 |         20 |          7 | Athletics Men's 100 metres
       793 |         20 |          7 | Athletics Men's 200 metres
      2133 |         22 |          7 | Athletics Men's 200 metres
      4012 |         20 |          7 | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay
     12196 |         20 |          7 | 4 × 100 metres Relay, Men (Olympic)
(5 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion  | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------+---------
            24747 |    103192 |      2133 |           | JAM                  | Usain St. Leo Bolt    |           |
            24748 |    103192 |       236 |           | JAM                  | Usain St. Leo Bolt    |           | Oro
```

```
            24749 |    103192 |       793 |           | JAM               | Usain St. Leo Bolt    |           | Oro
            24750 |    103192 |      4012 |           | JAM               | Usain St. Leo Bolt    |           |
           613095 |    103192 |     12204 |           | JAM               | Usain Bolt            | 5 h4 r1/4 |
(5 rows)

DO
           resultado
---------------------------------
 VALIDACION OK: 0 filas huerfanas
(1 row)
```

Carga por deportista 3 — Londres 2012 — 10 tablas

```
Evidencia generada: 2026-10-16T14:24:27.6018812-06:00
      fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                                  version
-------------------------------+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 20:24:27.900343+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        |     1
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |     1
 edicion       |     3
 equipo        |     0
 evento        |    14
 pais          |     4
 participacion |    14
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id | nombre_pais | region
---------+-------------+--------
 CHN     | China       |
 GBR     | UK          |
 GRE     | Greece      |
 JAM     | Jamaica     |
(4 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |  nombre_completo   | nombre_usado | sexo | fecha_nacimiento |      lugar_nacimiento      | fecha_fallecimiento |
lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+--------------------+--------------+------+------------------+----------------------------+---------------------+----------------
-----+-------------+---------+---------
    103192 | Usain St. Leo Bolt | Usain Bolt   | M    | 1986-08-21       | Sherwood Content, Trelawny |                     |
|         196 |      95 | JAM
(1 row)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada | ciudad  | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+---------+--------------
          2 | 2012 Summer Olympics | 2012 | Verano    | London  | GBR
         20 | 2008 Summer Olympics | 2008 | Verano    | Beijing | CHN
         22 | 2004 Summer Olympics | 2004 | Verano    | Athina  | GRE
(3 rows)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          7 | Athletics
(1 row)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |            nombre_evento
-----------+------------+------------+--------------------------------------
       236 |         20 |          7 | Athletics Men's 100 metres
       793 |         20 |          7 | Athletics Men's 200 metres
       794 |          2 |          7 | Athletics Men's 200 metres
      1046 |          2 |          7 | Athletics Men's 100 metres
      1116 |          2 |          7 | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay
(5 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+----------+---------
```

```
           24747 |    103192 |      2133 |          | JAM               | Usain St. Leo Bolt    |          |
           24748 |    103192 |       236 |          | JAM               | Usain St. Leo Bolt    |          | Oro
           24749 |    103192 |       793 |          | JAM               | Usain St. Leo Bolt    |          | Oro
           24750 |    103192 |      4012 |          | JAM               | Usain St. Leo Bolt    |          |
           24751 |    103192 |      1046 |          | JAM               | Usain St. Leo Bolt    |          | Oro
(5 rows)

DO
           resultado
----------------------------------
 VALIDACION OK: 0 filas huerfanas
(1 row)
```

Se ven sus 2 medallas de oro individuales en Pekín 2008 (100m, 200m) — el relevo 4x100m de esa edición aparece sin medalla (AC) porque fue anulado en 2017 al reanalizarse una muestra de un compañero de equipo, y así quedó en la fuente de datos — y las 3 medallas de oro de Londres 2012 (100m, 200m, relevo 4x100m, sin anular).

3.2 Respaldos y restauraciones

```
.\backup\respaldo_full.ps1 -Destino por_deportista/full_carga1
.\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_deportista/incr1_carga2 -ManifestBase por_deportista/full_carga1
.\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_deportista/incr2_carga3 -ManifestBase por_deportista/incr1_carga2

docker compose down -v
.\restore\restaurar_full.ps1 -BackupDir por_deportista/full_carga1 -Puerto 5434
.\restore\restaurar_incremental.ps1 -Cadena
por_deportista/full_carga1,por_deportista/incr1_carga2,por_deportista/incr2_carga3 -Puerto 5434
```

```
powershell -- Ronda POR DEPORTISTA -- respaldos y restauraciones          2026-10-16 12:25:27 - 12:32:06

$ .\backup\respaldo_full.ps1 -Destino por_deportista/full_carga1
Respaldo FULL completado en 42.02 s (2026-10-16 12:25:27) - tamano: 46.0M
$ .\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_deportista/incr1_carga2 -ManifestBase por_deportista/full_carga1
Respaldo INCREMENTAL completado en 39.1 s (2026-10-16 12:26:24) - tamano: 36.0M
$ .\backup\respaldo_incremental.ps1 -Destino por_deportista/incr2_carga3 -ManifestBase por_deportista/incr1_carga2
Respaldo INCREMENTAL completado en 42.91 s (2026-10-16 12:27:26) - tamano: 36.0M

$ docker compose down -v   # Eliminar la base de datos completa
$ .\backup\restaurar_full.ps1 -BackupDir por_deportista/full_carga1 -Puerto 5434
Restauracion FULL lista en 68.93 s (2026-10-16 12:29:25)
SELECT * FROM participacion;  ->  2 filas (solo Atenas 2004, esperado - full no trae 2008/2012)

$ .\backup\restaurar_incremental.ps1 -Cadena full_carga1,incr1_carga2,incr2_carga3 -Puerto 5434
Restauracion INCREMENTAL lista en 128.85 s (2026-10-16 12:32:06)
SELECT * FROM participacion;  ->  14 filas: 2004(2) + 2008(6) + 2012(6)
-> Las 3 medallas de oro de Londres 2012 (100m, 200m, relevo) presentes, recuperacion total correcta
```

Full-only: 2 filas (solo Atenas 2004). Full + incrementales: 14 filas completas, con las medallas de 2008 y 2012 presentes.

4. Fragmentación de tablas

```
docker cp sql\verificar_fragmentacion.sql fase2-pg:/verificar_fragmentacion.sql
```

```
docker exec fase2-pg psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -f /verificar_fragmentacion.sql
```

```
psql -- Nivel de fragmentacion de las tablas (pg_stat_user_tables + pgstattuple)        2026-10-16 18:53:12

$ docker exec fase2-pg psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgstattuple;"
CREATE EXTENSION

$ ... SELECT relname, n_live_tup, n_dead_tup, pct_fragmentacion FROM pg_stat_user_tables ...
     tabla     | filas_vivas | filas_muertas | pct_fragmentacion
 --------------+-------------+---------------+-------------------
  participacion|       75533 |             0 |              0.00
  atleta       |       40754 |             0 |              0.00
  evento       |        1676 |             0 |              0.00
  pais         |         228 |             0 |              0.00
  deporte      |          85 |             0 |              0.00
  edicion      |           3 |             0 |              0.00
 (10 rows, el resto en 0)

$ docker exec fase2-pg psql -U postgres -d olimpiadas_fase2 -c "SELECT * FROM pgstattuple('participacion');"
 table_len | tuple_count | tuple_len | tuple_percent | dead_tuple_count | dead_tuple_len | dead_tuple_percent |
free_space | free_percent
 ----------+-------------+-----------+---------------+------------------+----------------+--------------------+------
------+--------------
   5308416 |       75533 |   4399328 |         82.87 |                0 |              0 |               0.00 |
19836 |         0.37

-> 0% de tuplas muertas y 0.37% de espacio libre: fragmentacion practicamente nula.
-> Esperado: las cargas de Fase 2 son INSERT puro via COPY (nunca UPDATE/DELETE),
   y no hay tuplas muertas que generar sin esas operaciones.
```

0% de tuplas muertas en las 10 tablas. Ver la explicación en informe_tecnico.md sección 5.

5. Logs completos

Los tiempos exactos de cada operación (con timestamp ISO) quedaron registrados en ../logs/backups.csv y ../logs/restores.csv, resumidos en analisis_comparativo.md.

6. Revalidación funcional final

El **2026-10-16 entre 13:31 y 13:43** se repitieron de forma independiente las seis restauraciones en el contenedor aislado `fase2-validacion`, sin alterar `fase2-pg`. Los resultados fueron:

Ronda	Conteo tras FULL	Conteo tras FULL + incrementales	Integridad
Por deportista	2	14	0 huérfanos
Por deporte	91	410	0 huérfanos
Por año	14,891	75,533	0 huérfanos

La salida y los tiempos de esta segunda corrida están en ../logs/validacion_restores.csv y en `../logs/validacion_restore_*.txt`. *La base principal también se validó con*

../sql/validar_integridad.sql: registra la fecha/hora del servidor, ejecuta `COUNT()`, muestras de `SELECT *` sobre las diez tablas y aborta si encuentra relaciones huérfanas.

Validación final — 10 tablas

```
      fecha_hora_servidor      |    base_datos    |                                        version
-------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-16 19:28:11.192025+00 | olimpiadas_fase2 | PostgreSQL 17.10 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

     tabla     | total
---------------+-------
 atleta        | 40754
 atleta_club   |     0
 club          |     0
 deporte       |    85
 edicion       |     3
 equipo        |     0
 evento        |  1676
 pais          |   228
 participacion | 75533
 poblacion     |     0
(10 rows)

 pais_id |          nombre_pais           | region
---------+--------------------------------+--------
 AFG     | Afghanistan                    |
 AHO     | Curacao                        |
 AIN     | Atletas Individuales Neutrales |
 ALB     | Albania                        |
 ALG     | Algeria                        |
(5 rows)

 pais_id | anio | poblacion
---------+------+-----------
(0 rows)

 atleta_id |    nombre_completo     |      nombre_usado      | sexo | fecha_nacimiento |    lugar_nacimiento     | fecha_fallecimiento |
lugar_fallecimiento | estatura_cm | peso_kg | pais_id
-----------+------------------------+------------------------+------+------------------+-------------------------+---------------------+-----
---------------+-------------+---------+---------
        75 | Simon David Archer     | Simon Archer           | M    | 1973-06-27       | Leamington Spa, England |                     |
|         189 |      86 | GBR
       165 | Helen Amankwah         | Helen Amankwah         | F    | 1964-04-13       |                         |                     |
|             |         | GHA
       168 | Winifred Addy          | Winifred Addy          | M    | 1973-03-17       |                         |                     |
|             |         | GHA
       173 | Aristidis Akratopoulos | Aristidis Akratopoulos | M    |                  |                         |                     |
|             |         | GRE
       250 | Antonius Budi Ariantho | Antonius Ariantho      | M    | 1971-10-03       | Pekalongan, Jawa Tengah |                     |
|         170 |      66 | INA
(5 rows)

 edicion_id |    nombre_edicion    | anio | temporada |     ciudad     | pais_sede_id
------------+----------------------+------+-----------+----------------+--------------
         21 | 2016 Summer Olympics | 2016 | Verano    | Rio de Janeiro | BRA
         52 | 2020 Summer Olympics | 2020 | Verano    | Tokyo          | JPN
         53 | 2024 Summer Olympics | 2024 | Verano    | Paris          | FRA
(3 rows)

 deporte_id | nombre_deporte
------------+----------------
          1 | Basketball
          2 | Judo
          3 | Football
          7 | Athletics
          9 | Swimming
(5 rows)

 evento_id | edicion_id | deporte_id |              nombre_evento
-----------+------------+------------+-----------------------------------------
        73 |         21 |         17 | Weightlifting Women's Super-Heavyweight
       129 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Individual All-Around
       130 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Floor Exercise
       131 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Parallel Bars
       132 |         21 |         13 | Gymnastics Men's Horizontal Bar
(5 rows)

 equipo_id | evento_id | pais_id | nombre_equipo
-----------+-----------+---------+---------------
```

```
(0 rows)

 club_id | nombre_club | pais_id
---------+-------------+---------
(0 rows)

 atleta_id | club_id
-----------+---------
(0 rows)

 participacion_id | atleta_id | evento_id | equipo_id | pais_representado_id | nombre_en_competencia | posicion | medalla
------------------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-----------------------+----------+---------
               81 |    127269 |        73 |           | ROU                  | Andreea Aanei         |          |
              140 |    143585 |       129 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
              141 |    143585 |       130 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
              142 |    143585 |       131 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
              143 |    143585 |       132 |           | ESP                  | Nstor Abad Sanjun     |          |
(5 rows)

DO
```

Capturas equivalentes de cada restauración completa:

- Por año
- Por deporte
- Por deportista